ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. május 13.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő részpontozás szerint kell a dolgozatokat értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- **A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!**
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Egyszerű választás (5 pont)

1. E *1 pont*
2. B *1 pont*
3. B *1 pont*
4. D *1 pont*
5. E *1 pont*

2. Esettanulmány (11 pont)

a) A mangán a 4. periódus VII. B (7.) csoportjának eleme, *1 pont*
Vegyértékelektron-szerkezete: $4s^2 3d^5$. *1 pont*
b) 5 darabot. *1 pont*
c) MnO_2 *1 pont*
d) $4\ MnO_2 = 2\ Mn_2O_3 + O_2$ *1 pont*
$Mn + 2\ HCl = MnCl_2 + H_2$ **vagy ionegyenlet** *1 pont*
e) Kéntelenít, így meggátolja a törékenységet okozó FeS képződését.
Dezoxidál, így meggátolja a buborékok és apró lyukak képződését.
Ötvöz, így növeli az acél keménységét.
(Minden hasonló értelmű válasz elfogadható!) *3 pont*
(Három funkció együtt 1 pont, indoklások 1 pont,
a két tulajdonság megadása 1 pont.)
f) 100 gramm brokkoli maximum 0,4 mg mangánt tartalmaz,
a felnőtt szervezetben minimálisan 10 mg mangán van, így legalább *1 pont*
$(10/0{,}4) \cdot 100 =$ **2500 gramm** brokkoli tartalmazza a szükséges mangánt. *1 pont*

3. Négyféle asszociáció (8 pont)

1. B *1 pont*
2. A *1 pont*
3. D *1 pont*
4. C *1 pont*
5. B *1 pont*
6. C *1 pont*
7. A *1 pont*
8. D *1 pont*

4. Elemző feladat (13 pont)

1. Szénsav *1 pont*
2. $Ca(HCO_3)_2 = CaCO_3 + CO_2 + H_2O$ *1 pont*
3. Pl. cseppkövek képződése, változó vízkeménység megszüntetése *1 pont*
4. Ecetsav (etánsav) *1 pont*
5. $CH_3COOH + NaHCO_3 = CH_3COONa + CO_2 + H_2O$ *2 pont*
6. Acetaldehid (etanal) *1 pont*
7. $CH_3CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CH_3COOH + 2\ Ag + H_2O$ *2 pont*
A helyes képletek megadása 1 pont.
Az egyenlet helyes rendezése 1 pont.
8. Acetamid (etánamid, ecetsav-amid) *1 pont*
9. Szilárd *1 pont*
10. Hangyasav (metánsav) *1 pont*
11. $HCOOH + Br_2 = CO_2 + 2\ HBr$
(A reakció tapasztalata vagy típusa is elfogadható az egyenlet helyett.) *1 pont*

5. Táblázatos feladat (15 pont)

1. Az ammónia szerkezeti képlete (nemkötő elektronpárral) *1 pont*
2. A metanol szerkezeti képlete (nemkötő elektronpárokkal) *1 pont*
3. Háromszög alapú piramis
4. (Torzult) Tetraéder
5. Hidrogénkötés
6. Hidrogénkötés
7. Gáz
8. Folyadék
9. Lúgos
10. Semleges
(3.-10.-ig bármely két helyes válasz 1 pont.) *4 pont*
11. $HCOOH + NH_3 = HCOONH_4$ *1 pont*
Ammónium-formiát vagy ammónium-metanoát *1 pont*
12. $HCOOH + CH_3OH \rightleftharpoons HCOOCH_3 + H_2O$ *2 pont*
Ha egyenlőségjelet használ 1 pont.
Metil-formiát, metil-metanoát vagy hangyasav-metilészter (és víz) *1 pont*
13. $CH_3OH + CuO = HCHO + Cu + H_2O$ *1 pont*
14. $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ **(egyenlőségjel is elfogadható)** *1 pont*
15. $CO + 2\ H_2 \rightleftharpoons CH_3OH$ **(egyenlőségjel is elfogadható)** *2 pont*

6. Kísérletelemzés és számítás (11 pont)

a) $H_2S + I_2 = 2\ HI + S$ *1 pont*

b) A keményítő jelzi a jód megjelenését, *1 pont*
vagyis a reakció végpontját (a H_2S elfogyását). *1 pont*
(Minden hasonló értelmű válasz elfogadható.)

c) $I = 2{,}00$ mA $= 0{,}002$ A
$t = 2{,}00$ perc $+ 36$ s $= 156$ s *1 pont*
$\boldsymbol{Q} = I \cdot t = 0{,}002$ A $\cdot$ 156 s = **0,312 C** *1 pont*

d) $n_{e^-} = Q / F = 0{,}312$ C / 96500 C/mol $= 3{,}233 \cdot 10^{-6}$ mol *1 pont*
1 mol I_2 leválasztásához 2 mol e^- szükséges (vagy egyenlet) *1 pont*
$n(I_2) = 1{,}617 \cdot 10^{-6}$ mol *1 pont*
$n(H_2S) = 1{,}617 \cdot 10^{-6}$ mol
$m(H_2S) = 1{,}617 \cdot 10^{-6}$ mol $\cdot$ 34 g/mol $= 5{,}50 \cdot 10^{-5}$ g $= 5{,}50 \cdot 10^{-2}$ mg *1 pont*
1 dm^3 levegőben tehát **$2{,}75 \cdot 10^{-5}$ g H_2S** van, *1 pont*
Ez jóval **több** (2,75-szörös), **mint a megengedett** mennyiség. *1 pont*
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér.)

7. Számítási feladat (9 pont)

a) $H_2SO_4 + 2\ KOH = K_2SO_4 + 2\ H_2O$ *1 pont*
$HCl + KOH = KCl + H_2O$ *1 pont*
$K_2SO_4 + BaCl_2 = BaSO_4 + 2\ KCl$ (vagy ionegyenlet) *1 pont*

b) $M(BaSO_4) = 233$ g/mol
$n(BaSO_4) = 932$ mg : 233 mg/mmol $= 4{,}00$ mmol *1 pont*
$n(H_2SO_4) = 4{,}00$ mmol *1 pont*
$m(KOH) = (4{,}63\ cm^3 \cdot 1{,}08\ g/cm^3) \cdot 0{,}112 = 0{,}560$ g *1 pont*
$n(KOH) = 560$ mg : 56,0 g/mol $= 10{,}0$ mmol *1 pont*
$n(HCl) = n(KOH) - 2 \cdot n(H_2SO_4) = 10 - 2 \cdot 4 = 2{,}00$ mmol *1 pont*
$\boldsymbol{c}$**(HCl)** $= 2{,}00$ mmol : 50,0 cm^3 $= 0{,}0400$ mmol/cm^3 = **0,0400 mol/dm^3**
$\boldsymbol{c}$**(H_2SO_4)** $= 4{,}00$ mmol : 50,0 cm^3 $= 0{,}0800$ mmol/cm^3 = **0,0800 mol/dm^3** *1 pont*
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér.)

8. Számítási feladat (12 pont)

a) $2\ CH_{4(g)} \rightarrow C_2H_{2(g)} + 3\ H_{2(g)}$ *1 pont*
$\Delta_r H = \Delta_k H\ [C_2H_{2(g)}] - 2\Delta_k H\ [CH_{4(g)}] =$ **+377 kJ/mol** *1 pont*
$CH_{4(g)} + 2\ O_{2(g)} = CO_{2(g)} + 2\ H_2O_{(g)}$ *1 pont*
$\Delta_r H = \Delta_k H\ [CO_{2(g)}] + 2\Delta_k H\ [H_2O_{(g)}] - \Delta_k H\ [CH_{4(g)}] =$ **–803 kJ/mol** *1 pont*
Hess tételének helyes alkalmazásáért: *1 pont*
(A halmazállapotok feltüntetése nélkül is jár az egyenletekre a pont.)

b) 25,0 mol acetilénhez 50,0 mol CH_4 szükséges. *1 pont*
Ehhez 25,0 mol $\cdot$ 377 kJ/mol = 9425 kJ hő szükséges. *1 pont*
Az égetésből szükséges hő: 9425 kJ : 0,600 = 15 708 kJ *1 pont*
Ehhez szükséges metán: $n(CH_4) = 15\ 708$ kJ : 803 kJ/mol $= 19{,}6$ mol *1 pont*
Összesen: 50,0 mol + 19,6 mol = 69,6 mol metán.
$\boldsymbol{V}$**(CH_4)** $= 69{,}6$ mol $\cdot$ 24,5 mol/dm^3 $= 1705$ dm^3 = **1,71 m^3**. *1 pont*

c) $V = (nRT)$: p (**vagy** a gáztörvény helyes alkalmazása) *1 pont*
$V = (25{,}0$ mol $\cdot$ 8,314 J/mol$\cdot$K $\cdot$ 1473 K) : 101 kPa $= 3031$ dm^3
Az **acetilén 3,03 m^3** térfogatot tölt ki az előállítás hőmérsékletén. *1 pont*
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér.)

9. Számítási feladat (14 pont)

a) $n(CO_2) = 1{,}225\ dm^3 : 24{,}5\ mol/dm^3 = 0{,}05\ mol$ ***1 pont***
A vegyület széntartalma: 0,05 mol, ami 0,6 gramm ***1 pont***
$n(H_2O) = 0{,}9\ g : 18\ g/mol = 0{,}05\ mol$ ***1 pont***
A vegyület H-tartalma: 0,1 mol, ami 0,1 gramm ***1 pont***
A vegyület tartalmaz még 0,4 gramm oxigént, ami 0,025 mol ***1 pont***
$n(C) : n(H) : n(O) = 0{,}05 : 0{,}1 : 0.025 = 2 : 4 : 1$
A tapasztalati képlet tehát: $\mathbf{C_2H_4O\ (C_2H_4O)_x}$ ***1 pont***

b) A vegyület funkciós csoportja az észtercsoport, ***1 pont***
mivel a vegyület hidrolizál és vízoldhatósága korlátozott. ***1 pont***

c) Mivel a vegyület egyetlen funkciós csoportot tartalmaz, az észterekben viszont 2 db O-atom van, így a molekulaképlet: $\mathbf{C_4H_8O_2}$ ***1 pont***

d) $M(C_4H_8O_2) = 88\ g/mol$
$M(\text{só}) = 88 \cdot 0{,}932 = 82\ g/mol$ ***1 pont***
Az észterek lúgos hidrolízisekor a megfelelő karbonsav sója keletkezik.
A só képlete: $C_nH_{2n+1}COONa$ ***1 pont***

$$12n + 2n + 1 + 44 + 23 = 82$$
$$n = 1$$ ***1 pont***

A lúgos hidrolíziskor tehát az **ecetsav** sója keletkezik. ***1 pont***
Ha a többi savat számítással kizárja, az is elfogadható.
Az észter neve: **etil-acetát (etil-etanoát).** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér.)

Adatok pontossága a végeredményekben:

- **6. Elemző és számítási feladat**: — (különböző adatpontosság)
- **7. Számítási feladat**: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény
- **8. Számítási feladat**: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény
- **9. Számítási feladat**: — (képletek a végeredmények)